CORRIGÉ · PROBLÈME · MATHÉMATIQUES MP

Autour des matrices nilpotentes

Énoncé

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ nilpotente : il existe $p \geq 1$ tel que $N^p = 0$.

1. Montrer que 0 est la seule valeur propre de N.
2. En déduire χ_N, puis montrer que $N^n = 0$.
3. Montrer que $I_n - N$ est inversible et exprimer son inverse.
4. Montrer qu'une matrice nilpotente non nulle n'est pas diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N^p = 0$ pour un certain p, éventuellement plus grand que n.

Ce qu'on te demande. Décrire le spectre, le polynôme caractéristique, puis deux conséquences.

Corrigé

1. Q1 · Spectre

Si $NX = \lambda X$ avec $X \neq 0$, alors $0 = N^p X = \lambda^p X$, donc $\lambda = 0$. Et 0 est bien valeur propre : $(\det N)^p = \det(N^p) = 0$, donc N n'est pas inversible.

2. Q2 · Polynôme caractéristique

χ_N est unitaire de degré n, scindé sur $\mathbb{C}$, et sa seule racine est 0 : $\chi_N = X^n$. Par Cayley-Hamilton, $N^n = 0$.

3. Q3 · Inverse

$$(I_n - N)\left(I_n + N + \cdots + N^{p-1}\right) = I_n - N^p = I_n.$$

Donc $I_n - N$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{p-1} N^k$.

4. Q4 · Non diagonalisable

Si $N = PDP^{-1}$ avec D diagonale, les coefficients de D sont les valeurs propres, toutes nulles. Donc $D = 0$ puis $N = 0$. Une nilpotente non nulle n'est donc pas diagonalisable.

Le piège

En Q1, oublier de montrer que 0 est effectivement valeur propre.

La méthode

L'identité $I - N^p = (I - N)(I + N + \cdots + N^{p-1})$ est l'analogue matriciel de la somme géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes sur $\mathbb{C}$.** Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé. χ_A est donc scindé et ses racines sont les valeurs propres de A.
- **Théorème de Cayley-Hamilton.** Pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $\chi_A(A) = 0$.